.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

Modelación Numérica
(CB051) Curso Cavaliere

# Trabajo Práctico
# Problema de valores iniciales no lineal
# Modelo simplificado del fenómeno de El Niño

3 de noviembre de 2026


Pared Cristian (padrón) Pugliese Tomás (padrón) Weimann Jonás 113584

# 1. Introducción

El fenómeno El Niño – Oscilación del Sur constituye un ejemplo de sistema dinámico acoplado en el que una perturbación térmica del océano puede producir respuestas posteriores en la humedad atmosférica y en la precipitación. En este trabajo práctico se utilizará un modelo temporal simplificado de tres variables para estudiar, por un lado, propiedades numéricas del método de Euler aplicado a un problema de valores iniciales y, por otro, la respuesta del modelo frente a cambios en sus parámetros.

El objetivo es reproducir de manera aproximada un evento climático real, utilizando un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales con excitación estacional como caso de estudio para analizar convergencia, orden, estabilidad y sensibilidad paramétrica.

# 2. Ecuaciones intervinientes

Se considera el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias:

$$\frac{dT}{dt} = R(t)\,T\left(1 - \frac{T}{T_{\text{máx}}}\right) - \alpha H \tag{1}$$

$$\frac{dH}{dt} = \beta T^2 - \gamma H P \tag{2}$$

$$\frac{dP}{dt} = \delta H^2 - \sigma P \tag{3}$$

Las variables del modelo son:

- $T(t)$: anomalía de temperatura superficial del mar [°C].
- $H(t)$: anomalía de humedad en la atmósfera baja [u.h.].
- $P(t)$: variable simplificada asociada a precipitación/nubosidad [u.p.].

La tasa de crecimiento térmico está modulada por una excitación estacional de período anual:

$$R(t) = R_{\text{oce}} + A\cos(\omega t - \pi), \qquad \omega = \frac{2\pi}{12} \tag{4}$$

Parámetros nominales:

| Parámetro | Significado físico | Valor nominal |
|---|---|---|
| $T_{\text{máx}}$ | Anomalía máxima térmicamente sostenible | 4,0 °C |
| $R_{\text{oce}}$ | Tasa intrínseca de calentamiento oceánico | 0,30 mes$^{-1}$ |
| $\alpha$ | Coeficiente de enfriamiento por evaporación | 0,05 °C mes$^{-1}$ u.h.$^{-1}$ |
| $\beta$ | Eficiencia de evaporación | 0,20 u.h. mes$^{-1}$ °C$^{-2}$ |
| $\gamma$ | Tasa de consumo de humedad por precipitación | 0,10 mes$^{-1}$ u.p.$^{-1}$ |
| $\delta$ | Eficiencia de conversión de humedad a lluvia | 0,40 u.p. mes$^{-1}$ u.h.$^{-2}$ |
| $\sigma$ | Tasa de descarga/disipación sobre el continente | 0,70 mes$^{-1}$ |
| $A$ | Amplitud de la modulación estacional | 0,45 mes$^{-1}$ |
| $\omega$ | Frecuencia angular para un ciclo anual | $2\pi/12$ rad/mes |

Condiciones iniciales:

$$T(0) = 1{,}0\ °\text{C}, \qquad H(0) = 0\ \text{u.h.}, \qquad P(0) = 0\ \text{u.p.} \tag{5}$$

Intervalo de integración:

$$0 \le t \le 60\ \text{meses} \tag{6}$$

# 3. Análisis del comportamiento del método de Euler

En esta sección se analiza el comportamiento del método de Euler para resolver el problema de valores iniciales no lineal que modela el fenómeno de El Niño. Se estudian aspectos como la estabilidad, la convergencia y la precisión del método para distintos pasos temporales. Se busca resolver el sistema de ecuaciones diferenciales mediante el método de Euler explícito:

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + h\,\mathbf{f}(t_n, \mathbf{y}_n), \qquad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} T \\ H \\ P \end{bmatrix}, \tag{7}$$

donde $h$ es el paso temporal.

## 3.1. Solución numérica con error despreciable

## 3.2. Solución numérica con error significativo

## 3.3. Orden de convergencia y relación con el paso temporal

$$p = \frac{\log\left(\dfrac{\mathrm{Err}(2h)}{\mathrm{Err}(h)}\right)}{\log 2} \tag{8}$$

## 3.4. Análisis de estabilidad y error numérico

# 4. Análisis del comportamiento del modelo

En esta sección se estudia el comportamiento del modelo de El Niño y su sensibilidad a los parámetros que lo definen. El análisis se basa en una solución numérica obtenida mediante el método de Euler explícito en la sección anterior, tomando un paso temporal que garantice una solución estable y precisa. Además, se realiza una simulación del sistema durante 60 meses y se proponen como indicadores la severidad estacional de las precipitaciones y el desfase temperatura-precipitación. Los indicadores de esta sección se calculan utilizando el último ciclo anual, correspondiente al intervalo $48 \leq t \leq 60$ meses.

- Se define la severidad estacional de las precipitaciones como:

$$S_P = \frac{P_{\text{máx}} - P_{\text{mín}}}{P_{\text{med}}}, \tag{9}$$

  donde $P_{\text{máx}}$, $P_{\text{mín}}$ y $P_{\text{med}}$ (promedio) se calculan utilizando únicamente el último ciclo anual.

- El desfase temperatura-precipitación se define como el tiempo transcurrido desde el máximo de $T$ hasta el máximo posterior de $P$:

$$\Delta t_{TP} = t_{P,\text{máx}} - t_{T,\text{máx}} \tag{10}$$

## 4.1. Indicadores resultantes con parámetros nominales

## 4.2. Sensibilidad de los indicadores a los parámetros del modelo

| Parámetro | Intervalo de exploración |
|---|---|
| $A$ | 0,25 a 0,60 $\text{mes}^{-1}$ |
| $\beta$ | 0,10 a 0,30 u.h. $\text{mes}^{-1}$ $^\circ\text{C}^{-2}$ |
| $\gamma$ | 0,05 a 0,20 $\text{mes}^{-1}$ $\text{u.p.}^{-1}$ |
| $\sigma$ | 0,40 a 1,00 $\text{mes}^{-1}$ |

### 4.3. Maximización de severidad estacional

### 4.4. Comparación de indicadores con parámetros nominales y modificados

## 5. Conclusiones